

Endliche Körper - Kontrollaufgaben

Dozent: Prof. Dr. Michael Eichberg
Kontakt: michael.eichberg@dhbw.de, Raum 149B
Version: 1.0.1

◆ Bemerkung

Dies ist nicht primärer Inhalt der Kryptovorlesungen, muss jedoch für die Prüfungen ggf. beherrscht werden, um zum Beispiel AES verstehen zu können.

1. Rechnen mit Polynomen $GF(2^x)$

Klassenraumübung

1.1. Polynomarithmetik im endlichen Körper $\text{GF}(2^7)$

Gegeben sei das irreduzible Polynom: $x^7 + x + 1$. Berechnen Sie jeweils das Ergebnis:

1. Addition: $(x^3 + x + 1) + (x^4 + x)$
2. Multiplikation: $(x^3 + x + 1) \times (x^2 + 1)$
3. Multiplikation: $(x^6) \times (x^5)$
4. Multiplikation: $(x^5 + x^3) \times (x^4 + x + 1)$